OPENSTUDY · AI 学习智能体

把不会的，问到会

会读你资料的 AI 学习平台

从一份 Word，到一套能刷的题、能讲的课、能打印的讲义

对话即入口，结果即数据。

一句话完成：建题库 / 做讲义 / 生成微课 / 导出复习卷



真实运行界面 · 对话即入口

资料即资产 **一份资料四种产出** **对话即入口**

华为云码道 CodeArts 开发 · GitCode 开源 · FastAPI + Vue 3

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts

学生不缺资料，缺的是「把资料变成可用的资产」

手里有课件、真题、聊天里传来的附件，却没有一条把资料变成题目、讲义、微课的路。

01

资料散落，找不到

文件名没信息、文件夹越建越乱、聊天附件用完就丢——想再用一次，只能重新翻。

散

02

一份资料只用一次

图片、公式、表格散落在文档里；想用到题目、讲义、微课，要重新找、重新截。

断

03

通用 AI 只会聊

能解释知识点，却不能建题库、不能做讲义、不能生成微课——聊完还得自己动手。

空

用户原话 **“我只想把我自己的资料，变成能刷的题、能讲的课、能打印的讲义。”**

资料即资产

上传就拆成标题、公式、表格、图片，每份都有来源

一份资料多种产出

题库、讲义、资料微课、教学微课，全都复用同一份资料

对话即入口

聊天里传过的资料，自动进「我的资料」，还能再用

我的资料：把每份资料，变成可复用的资产

不是文件管理器，也不是 RAG 问答框——先看懂一份资料，再让它被反复使用。

01 两个入口，一个资料库

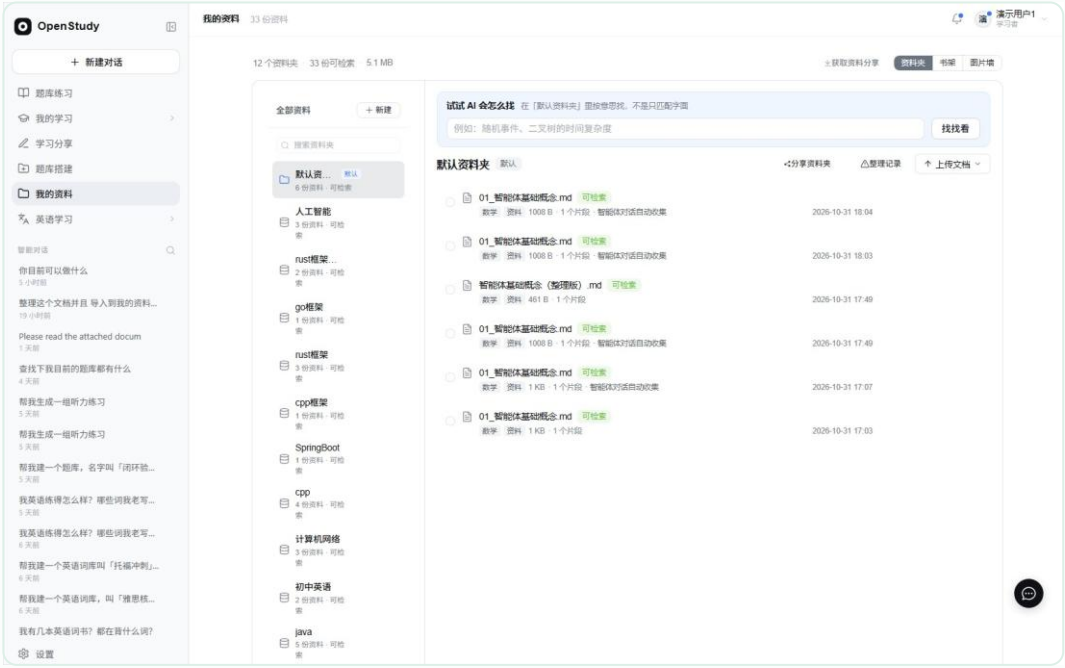
对话里传的附件自动进「我的资料」；页面也支持拖拽、批量上传。同一套解析、同一套整理。

02 拆成资产，记清去向

拆出标题、公式、表格、图片；每张图知道来自哪份文件、被哪道题或笔记用过；自动命名、归类、归位。

03 资料夹与分享

12 个资料夹按学科组织；AI 语义找资料；分享资料夹，领取方得到一份独立副本。



我的资料：资料夹、AI 找资料、对话自动收集

对话里传过的资料，后面还能用。

这是「资料空间」和「聊天附件」最大的区别。

一句话，四种产出

不用找菜单：把资料交给对话，剩下的它自己做。



真实对话：一句话建题库，AI 自动读资料、出题、落库

01 用这份资料建个题库，出 20 道题 — 题库练习

02 把这份资料做成讲义，导出 Word — 讲义文档

03 按这份资料生成 7 站微课 — 资料微课

04 把这份资料做成 11 页课件，导出 PPT — 教学微课

多专家并行 • 写操作先确认 • 改错能回退 • 跨会话记忆

Word 题库导入：图、公式、解析都不丢

最常见的一份资料：Word 题库，题干里有复杂公式，后面还跟着图。

Word 原文

高等数学 • 综合练习题

1. 计算下列各题：

(1)

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$$

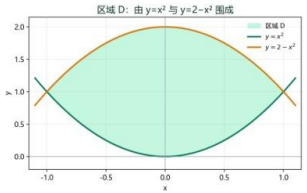
(2) 设 z = arctan(y/x)，求：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$$

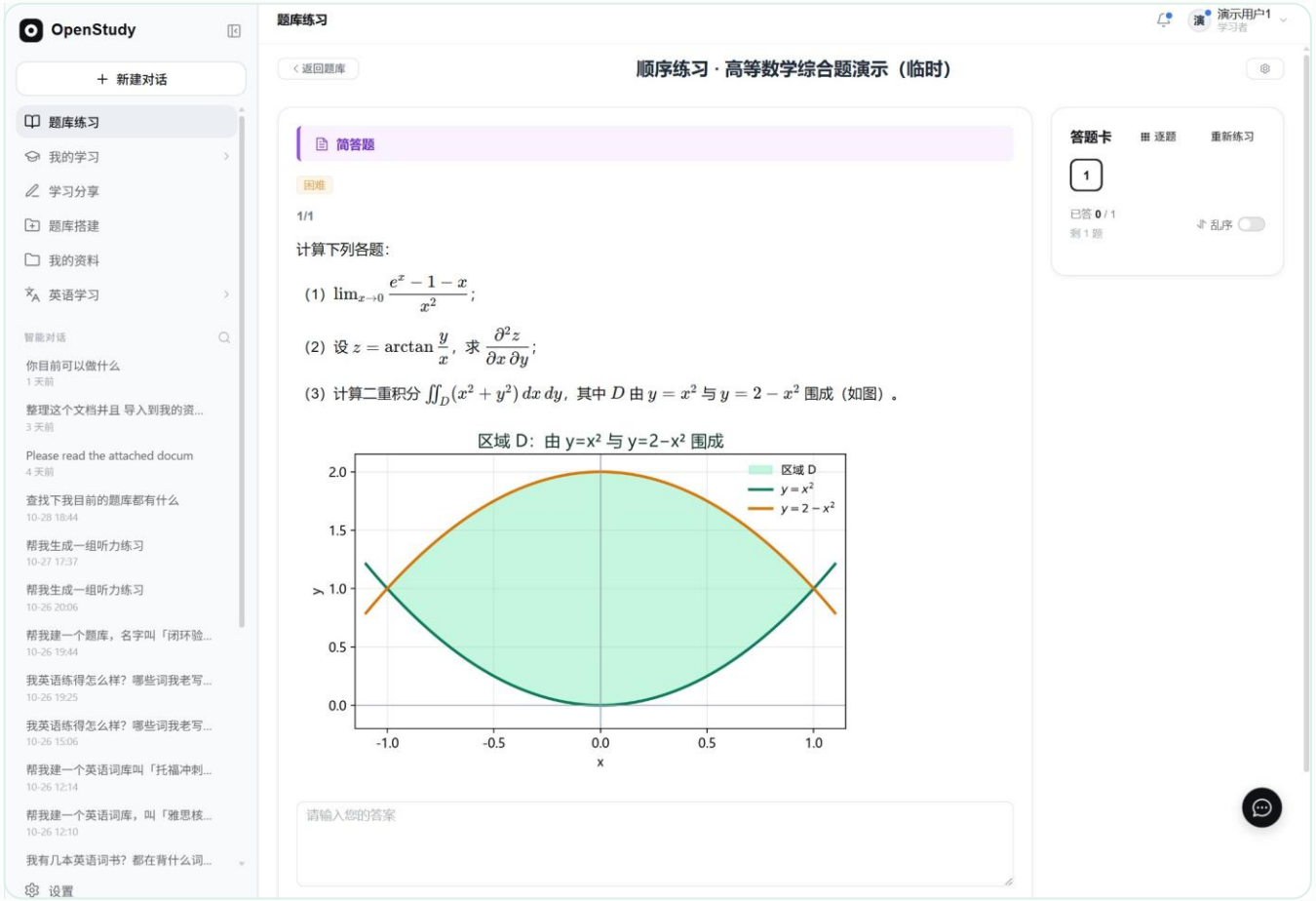
(3) 计算二重积分：

$$\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy$$

其中 D 由 $y=x^2$ 与 $y=2-x^2$ 围成（如图）。



导入后的题目详情



- 题干 / 选项 / 答案自动拆开
- 图片按原位置归属到题目
- 复杂公式渲染成 LaTeX / KaTeX

华为云 · 码道 CodeArts

码道不是补全插件，是一条完整的 AI 编码流水线

从需求到沉淀，8 个环节分别对应一项码道能力，每一步都有可核对的产物。

① 需求	② 接入	③ 读码	④ 写测	⑤ 审查	⑥ 修复	⑦ 提交	⑧ 沉淀
用户目标 · 一句话	git status · 分支	语义检索	developer-test-agent	diff · security_audit	/bugfix 修复专家	git commit / push	experience · export

支撑能力：规则 AGENTS.md • 技能 SKILL.md • 经验 experience • 沙箱 / 权限 • checkpoint / undo

审查无 P0/P1 直接提交；有则修复并回归。任一步失败即停下说明。

开发过程可核对：会话可导出 • 技能可复用 • 提交可追溯

过程记录统一放在 doc/dev-process/，可现场按会话 ID 抽查。

码道把 AI 编码从「补全」变成「可核对的过程」。

用码道的哪个能力，开发了哪块系统

不是功能清单，是实际开发中的分工：每张卡都是「功能 → 模块 → 怎么用 → 结果」。

子代理 • 测试

题库与考试链路

developer-test-agent 生成 58 条单测，覆盖两条清洗路径。

→ 58 passed

修复专家

智能体工具链

/bugfix 按 bug 单定位并修复降级正则，回归通过后才提交。

→ P1 修复

语义检索 • 索引

Agent Runtime / RAG

CodeSemanticSearch + 代码库索引，先读后写，跨全库定位调用点。

→ file:line

规则 • 技能

团队协作规范

AGENTS.md 写规则、SKILL.md 写流程，随仓库分发，换人也能照着做。

→ 8 步流程

会话

长任务调试

/fork 从任意消息分叉，/timeline 回跳，/export 导出。

→ 可追溯

GitCode • git

提交与交付

分支开发、中文提交、推送远端，一次完成。

→ 596959b

一张卡就是一条链路：码道功能 → 开发的系统模块 → 怎么用 → 可核对结果。

一个安全缺陷，从测试到提交

html_sanitize 的降级正则漏检 data: 协议——AI 自己写测试、自己发现问题、自己修、自己验证。

08:40
提需求
给 html_sanitize 补测试，覆盖两条清洗路径

08:55
读码
定位 html_sanitize.py

09:10
写测
57 passed, 1 xfailed

09:20
审查
P1：data: 协议漏检

09:35
修复
/bugfix 改协议分支

09:50
提交
58 passed · 596959b

57	1	58	1
个通过的用例	个 xfailed（真实缺陷）	修复后全部通过	次提交 + 推送

过程产物：test_html_sanitize.py · 修复 diff · 58 passed · commit 596959b——每一步都可核对。

08 / 现场演示

3 分钟，看四次「它真的动了」

不追求功能全，只追求一件事：让观众在 3 分钟内看到「AI 真的动了我的资料」。

0:00 – 0:40

看得见收集

在对话里传一份含公式与图片的 Word

自动进入「我的资料」，解析、整理、归位，状态从待解析走到可检索。

0:40 – 1:30

看得见资产

打开资料详情：结构、图片、公式、表格

点一张图看到「来自《概率论》· 图 3」，一键插入题目，出现「已用于 1 道题」。

1:30 – 2:20

看得见产出

同一份资料：建题库 / 做讲义 / 生成微课

题库能刷、讲义能打印、微课能一站一站讲。

2:20 – 3:00

看得见分享

分享资料夹或教学微课

对方领到独立副本，自己的修改不影响原资料。

演示稳定性：把「万一」提前处理掉

- **预置数据**

  演示账号预置资料、题库与作答记录，开场即有内容

- **提前热身**

  演示前 2 小时跑 daily-start.sh，预热模型与检索（首字 45s → 2.8s）

- **双保险**

  网络异常切本地录屏；关键链路探针，演示前 10 分钟全跑一遍

一句话记住：先给结果，再讲技术；每按一次按钮，都要有一处数据变化被看见。

下一步：把「能用」做成「好用」

30 天与 90 天的路线都来自真实使用中发现的边界，不是拍脑袋的功能清单。

DONE

已交付 · 本轮

- 资料空间：双入口收集 · 资料夹 · AI 找资料 · 分享副本
- 资料微课 / 教学微课：逐站路径 + HTML 课件 + PPT 导出
- 文档编排：Word/PDF 原生公式与表格
- 题库 / 考试 / 学情诊断闭环

NEXT

30 天 · 补能力

- 扫描版 PDF 接入 OCR
- 多模态向量：以图搜图
- 移动端适配与消息中心
- 评测期限流与稳定性加固

LATER

90 天 · 上规模

- 校园版多租户与教师端
- 对象存储直传（OBS）
- 题库 / 笔记 / 资料开放 API
- 接入更多华为云能力

团队分工（按真实职责，可一人多岗）

产品 / 后端

场景定义、Agent 与 RAG 后端、数据与部署

前端 / 交互

对话体验、资料空间、题库与微课面板

测试 / 演示

探针与回归、演示脚本、材料与讲解

谢谢。欢迎现场提问，也欢迎直接上手体验。

OpenStudy · 把不会的问到会

作品源码：gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts